**HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ FPT APTECH**
**CHƯƠNG TRÌNH - HỌC KỲ 2**

# ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

## (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - SRS)

*Tài liệu Đặc tả Kỹ thuật Đồ án Tốt nghiệp Cuối kỳ (Capstone Project) • Phiên bản 2.0*

### ĐỀ TÀI 03:

## TRỢ LÝ HỌC TẬP THÔNG MINH & HỆ THỐNG GỢI Ý KHÓA HỌC CÁ NHÂN HÓA

(EduMentor AI — AI Educational Assistant, Hybrid Course Recommender & Stateful Chatbot Backend API)

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Chuyên mục / Thể loại | Hệ Thống Gợi Ý (Recommender System) • Trợ Lý Hội Thoại (Conversational Chatbot) • Backend API |
| Môn học tích hợp | Python • AI Fundamental • NLP • FastAPI • Docker |
| Sinh viên thực hiện | Nguyễn Lê Nhật Hòa, Phạm Thanh Tuấn, Tống Quyết Tâm, Đỗ Lê Khôi |
| Thời lượng thực hiện | 4 - 6 Tuần (Báo cáo & Bảo vệ trước Hội đồng) |
| Phiên bản | 2.0 — Tháng 11/2026 (bản 1.0: Tháng 09/2026) |
| Trạng thái | Bản cập nhật theo BA và UI Demo, chờ nhóm xác nhận các điểm ở Chương 13 |

# LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

| Phiên bản | Ngày | Nội dung thay đổi |
|---|---|---|
| 1.0 | 09/2026 | Bản đầu: bối cảnh, kiến trúc, 8 yêu cầu chức năng FR-01..FR-08, 3 sơ đồ luồng. |
| 2.0 | 11/2026 | Viết lại toàn bộ theo BA, đặc tả API và UI Demo (33 màn). Thêm actor và ma trận phân quyền, 17 phân hệ chức năng với mã SRS-xxx, đặc tả API, mô hình dữ liệu 21 bảng, phân luồng cập nhật, 19 yêu cầu phi chức năng, 15 tiêu chí nghiệm thu, ma trận truy vết, 22 điểm chờ xác nhận. Đổi lộ trình từ "3–5 môn học" sang đồ thị kỹ năng; ôn tập từ 10 câu sang 20 câu theo khóa học; bỏ chấm sao câu trả lời AI, lọc Budget/Tags, thời lượng khóa học (xem Q-02, Q-21, Q-22). |

# MỤC LỤC

**1. GIỚI THIỆU**
- 1.1. Mục đích tài liệu
- 1.2. Nguồn căn cứ
- 1.3. Quy ước mã yêu cầu
- 1.4. Thuật ngữ

**2. BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU**
- 2.1. Bối cảnh
- 2.2. Mục tiêu hệ thống

**3. PHẠM VI**
- 3.1. Trong phạm vi
- 3.2. Ngoài phạm vi

**4. ACTOR VÀ PHÂN QUYỀN**
- 4.1. Actor
- 4.2. Ma trận phân quyền
- 4.3. Quy tắc phân quyền

**5. KIẾN TRÚC VÀ GIẢI PHÁP**
- 5.1. Thành phần hệ thống
- 5.2. Thuật toán gợi ý khóa học
- 5.3. Mở rộng lộ trình bằng dữ liệu lịch sử

**6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT**
- 6.1. AUTH — Xác thực
- 6.2. PROF — Hồ sơ và kỹ năng
- 6.3. CAT — Danh mục khóa học
- 6.4. TRK — Lưu khóa học và theo dõi trạng thái
- 6.5. PATH — AI Consultant và lộ trình học tập
- 6.6. REC — Gợi ý khóa học theo kỹ năng
- 6.7. TUT — AI Tutor
- 6.8. REV — Ôn tập và đánh giá kiến thức
- 6.9. FB — Liên hệ và góp ý (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)
- 6.10. ADM-C — Quản trị khóa học
- 6.11. ADM-S — Quản trị kỹ năng và quan hệ kỹ năng
- 6.12. ADM-T — Quản trị mẫu lộ trình
- 6.13. ADM-H — Dữ liệu lộ trình lịch sử (tùy chọn)
- 6.14. ADM-F — Quản trị phản hồi (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)
- 6.15. ADM-U — Xem lộ trình người dùng (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)
- 6.16. SUP — Bong bóng hỗ trợ (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)
- 6.17. UX — Giao diện

**7. ĐẶC TẢ API**
- 7.1. Quy ước chung
- 7.2. Xác thực và hồ sơ
- 7.3. Khóa học và theo dõi
- 7.4. Lộ trình, AI Consultant, gợi ý
- 7.5. AI Tutor
- 7.6. Ôn tập
- 7.7. Quản trị
- 7.8. Endpoint chưa định nghĩa (giao diện đã có)

**8. MÔ HÌNH DỮ LIỆU**

**9. PHÂN LUỒNG HỆ THỐNG**
- 9.1. Truy cập hệ thống
- 9.2. Luồng học viên
- 9.3. Luồng quản trị

**10. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG**

**11. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU**

**12. MA TRẬN TRUY VẾT**

**13. ĐIỂM CHỜ XÁC NHẬN**

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả yêu cầu phần mềm của hệ thống EduMentor AI ở mức đủ để nhóm Backend, Frontend và QA triển khai và kiểm thử. Phiên bản 2.0 viết lại toàn bộ bản 1.0 (tháng 09/2026) theo tài liệu Business Analysis (BA) hiện hành, đặc tả API của dự án và hiện trạng giao diện UI Demo.

## 1.2. Nguồn căn cứ

| Mã | Tài liệu | Vai trò trong SRS này |
|---|---|---|
| [BA] | EdumentorAi_BA.md | Nguồn yêu cầu nghiệp vụ chính: mục tiêu, phạm vi, use case, FR-01..FR-46, NFR-01..NFR-39, quy tắc nghiệp vụ, tiêu chí nghiệm thu |
| [API] | docs/api-endpoints.md (cập nhật 22/10/2026) | Hợp đồng API và các quyết định nhóm đã chốt (mã D.., T..) |
| [DB] | docs/database-design.md | 21 bảng dữ liệu, ràng buộc |
| [UI] | UI Demo React (bản 33 màn, Version 13) | Hiện trạng giao diện, luồng màn hình, trạng thái hiển thị |
| [AUD] | BA_SRS_UI_Audit_Report.md (01/11/2026) | Danh sách mâu thuẫn đã phát hiện; các điểm chưa chốt được ghi ở Chương 13 |

**Thứ tự ưu tiên khi các nguồn khác nhau:** quyết định đã chốt trong [API] → [BA] → [UI]. Điểm nào [UI] thể hiện nhưng [BA] chưa có, SRS ghi theo [UI] và đánh dấu **(Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)**. Điểm nào chưa có quyết định được liệt kê ở Chương 13 và không được coi là đã phê duyệt.

## 1.3. Quy ước mã yêu cầu

- Yêu cầu chức năng của SRS dùng tiền tố **SRS-** để không trùng mã FR của BA, ví dụ `SRS-AUTH-01`.
- Mỗi yêu cầu ghi cột **Truy vết BA** (FR, UC, BR của BA) và cột **Màn UI** (tên màn trong UI Demo).
- Yêu cầu phi chức năng dùng mã `SRS-NFR-xx`; tiêu chí nghiệm thu dùng `SRS-AC-xx`.
- Endpoint ghi **Chưa định nghĩa** khi giao diện đã có nhưng hợp đồng API chưa được nhóm chốt (mã M1–M4).

## 1.4. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Học viên (User/Student) / Khách | Học viên: tài khoản `role = student`. Khách: người chưa đăng nhập |
| Quản trị viên (Admin) | Tài khoản `role = admin`, tạo bằng script, không đăng ký qua giao diện |
| AI Consultant / AI Tutor | Consultant: AI tư vấn lộ trình, đề xuất đồ thị kỹ năng. Tutor: gia sư AI hội thoại nhiều lượt theo phiên |
| Lộ trình (Learning Path) | Đồ thị kỹ năng của một học viên: node là kỹ năng, cạnh là quan hệ giữa kỹ năng |
| Mẫu lộ trình (Base Learning Path) | Lộ trình cơ sở do Admin quản lý, dùng làm điểm khởi đầu cho AI Consultant |
| Bài ôn tập (Review) | Bài 20 câu trắc nghiệm theo khóa học |
| MOOC | Nền tảng khóa học bên ngoài (Coursera, Udemy, edX…) |

# 2. BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU

## 2.1. Bối cảnh

Các nền tảng học trực tuyến như Coursera, Udemy và edX cung cấp nguồn tri thức phong phú, nhưng người mới bắt đầu khó chọn khóa học và xác định kỹ năng tiên quyết để đạt mục tiêu nghề nghiệp, ví dụ trở thành Backend Developer hay Data Analyst. Quá trình tự học lập trình còn gặp trở ngại do lỗi cú pháp, khái niệm khó và thiếu hỗ trợ kịp thời khi gỡ lỗi. [BA §1]

## 2.2. Mục tiêu hệ thống

- **Cá nhân hóa lộ trình học tập:** phân tích mục tiêu nghề nghiệp bằng ngôn ngữ tự nhiên và kỹ năng hiện có để đề xuất lộ trình kỹ năng cùng khóa học phù hợp. [BA §2]
- **Hỗ trợ tự học lập trình:** AI Tutor giải thích kiến thức, hỗ trợ gỡ lỗi, tạo bài tập củng cố.
- **Theo dõi tiến trình:** lưu lộ trình, trạng thái khóa học và kết quả ôn tập để ghi nhận kỹ năng.

# 3. PHẠM VI

## 3.1. Trong phạm vi

| Mã | Phân hệ | Nguồn |
|---|---|---|
| AUTH | Xác thực: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, refresh token, quên/đặt lại/đổi mật khẩu | BA FR-01, 02, 44–46; API §2 |
| PROF | Hồ sơ, ảnh đại diện, thống kê, kỹ năng của tôi | BA FR-03, 04; API §2 |
| CAT | Danh mục khóa học: tìm kiếm, lọc, sắp xếp, chi tiết | BA FR-15, 16; API §3 |
| TRK | Lưu khóa học và theo dõi trạng thái | BA FR-17–19; API §4 |
| PATH | AI Consultant, lộ trình, node, cạnh | BA FR-05–12; API §5–7 |
| REC | Gợi ý khóa học theo kỹ năng trong lộ trình | BA FR-13, 14, §8.4; API §8 |
| TUT | AI Tutor | BA FR-20–23; API §9 |
| REV | Ôn tập và lịch sử ôn tập | BA FR-24–29; API §10 |
| FB | Liên hệ và góp ý | BA §4.1.2; UI (Bổ sung theo UI) |
| ADM-C | Quản trị khóa học và liên kết kỹ năng | BA FR-32, 33; API §11 |
| ADM-S | Quản trị kỹ năng và quan hệ kỹ năng | BA FR-30, 31; API §11 |
| ADM-T | Quản trị mẫu lộ trình | BA FR-34; API §12 |
| ADM-H | Dữ liệu lộ trình lịch sử (tùy chọn) | BA FR-35; API §13 |
| ADM-F | Quản trị phản hồi | BA §4.1.2; UI (Bổ sung theo UI) |
| ADM-U | Quản trị xem lộ trình người dùng | UI (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật) |
| SUP | Bong bóng hỗ trợ: GitHub, Zalo, Liên hệ, AI tư vấn khóa học | UI (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật) |
| UX | Giao diện Tối/Sáng, hiệu ứng đèn ở trang đăng nhập | UI |

## 3.2. Ngoài phạm vi

- Ứng dụng di động độc lập. [BA §3.2]
- Lưu trữ hoặc phát nội dung bài giảng của nền tảng bên ngoài.
- Tự động đăng ký hoặc thanh toán khóa học thay người dùng.
- Huấn luyện lại mô hình liên tục theo thời gian thực.
- Triển khai quy mô thương mại, độ sẵn sàng cấp doanh nghiệp.
- Theo dõi tiến độ chi tiết từng bài học, video trên nền tảng MOOC. [API §1]

# 4. ACTOR VÀ PHÂN QUYỀN

## 4.1. Actor

| Actor | Mô tả | Cách có tài khoản |
|---|---|---|
| Khách | Chưa đăng nhập. Xem trang đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, trang Liên hệ ở chế độ khóa form, bong bóng hỗ trợ. | — |
| Học viên | Dùng toàn bộ chức năng học tập của bản thân. | Tự đăng ký; `role` luôn là `student` [API §2 quy tắc 1] |
| Admin | Quản lý dữ liệu dùng chung, xem phản hồi, xem lộ trình người dùng. | Tạo bằng `scripts/create_admin.py` |
| Hệ thống AI | AI Consultant, AI Tutor, mô-đun gợi ý; không phải người dùng. | — |

## 4.2. Ma trận phân quyền

| Chức năng | Khách | Học viên | Admin |
|---|---|---|---|
| Đăng ký, đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu | Có | — | Đăng nhập |
| Hồ sơ, kỹ năng, khóa học của tôi, lộ trình, AI Tutor, ôn tập | Không | Chỉ dữ liệu của mình | Không dùng |
| Xem danh mục và chi tiết khóa học | Chờ chốt (Q-05) | Có | Có |
| Gửi phản hồi | Không (form khóa) | Có | — |
| Xem thông tin liên hệ khóa học | Có | Có | Có |
| Quản trị khóa học, kỹ năng, quan hệ, mẫu lộ trình, dữ liệu lịch sử | Không | Không | Có |
| Xem phản hồi | Không | Không | Có (chỉ xem) |
| Xem lộ trình của người dùng | Không | Chỉ của mình | Có (chỉ xem) |

## 4.3. Quy tắc phân quyền

- Mọi kiểm tra quyền thực hiện ở server; ẩn menu ở frontend không phải biện pháp duy nhất. [BA NFR-05]
- Học viên không truy cập được dữ liệu của người khác bằng cách đổi ID; tài nguyên của người khác trả 404. [BA NFR-06; API §10 quy tắc 6]
- Endpoint `/api/admin/*` chỉ nhận token có `role = admin`; không đủ quyền trả 403.
- Frontend chặn route theo trạng thái đăng nhập và vai trò; sau đăng nhập, Admin vào `/admin`, Học viên vào trang của học viên (SRS-AUTH-02).

# 5. KIẾN TRÚC VÀ GIẢI PHÁP

## 5.1. Thành phần hệ thống

| Tầng | Trách nhiệm |
|---|---|
| Frontend (React 18, Vite) | Giao diện học viên và quản trị; gọi REST API; lưu token; chặn route theo vai trò |
| API (FastAPI) | Định tuyến `/api/*`, xác thực JWT, phân quyền, kiểm tra dữ liệu, kiến trúc Router → Service → Repository → Model |
| AI Consultant | Phân tích mục tiêu, trích xuất kỹ năng; mô hình đề xuất Qwen3-1.7B tinh chỉnh QLoRA [BA §8.2] |
| Skill Graph | Đồ thị kỹ năng chung, mẫu lộ trình, lộ trình lịch sử tương tự (cosine similarity, ngưỡng τ) [BA §8.3] |
| Recommendation | Lọc khóa học theo liên kết khóa học–kỹ năng do Admin quản lý, xếp hạng content-based [BA §8.4] |
| AI Tutor | Hội thoại nhiều lượt theo phiên, giải thích, gỡ lỗi, bài tập củng cố [BA §8.5] |
| Review | Lấy 20 câu từ ngân hàng câu hỏi theo kỹ năng của khóa học, chấm theo đáp án lưu sẵn [API §10] |
| CSDL (PostgreSQL) | 21 bảng, quản lý migration bằng Alembic [DB] |
| Email (SMTP) | Gửi link đặt lại mật khẩu, email kết quả ôn tập [API §2, §10] |

## 5.2. Thuật toán gợi ý khóa học

Khóa học ứng viên chỉ gồm các khóa đã được Admin liên kết với kỹ năng đang chọn. Điểm xếp hạng ban đầu: [BA §8.4.3]

```
Score(u, s, c) = 0.7 × skill_match(s, c) + 0.3 × level_fit(u, s, c)
```

- `skill_match = (cosine_similarity(skill_embedding, course_embedding) + 1) / 2`, embedding `all-MiniLM-L6-v2`.
- `level_fit = max(0, 1 − |L_u(s) − L_c| / 2)`, cấp độ Beginner = 1, Intermediate = 2, Advanced = 3. Chưa đủ dữ liệu thì chỉ dùng `skill_match`.
- Khóa đã hoàn thành không được đề xuất lại (`previously_learned`).
- Điểm ôn tập không được dùng để xếp hạng khóa học. [BA BR-15]
- Trọng số 0.7 / 0.3 là giá trị khởi đầu, đánh giá bằng Precision@K hoặc NDCG@K.

## 5.3. Mở rộng lộ trình bằng dữ liệu lịch sử

Lộ trình lịch sử có `sim_i ≥ τ` được giữ lại với trọng số `w_i = sim_i − τ`. Điểm kỹ năng ứng viên `SkillScore(s) = Σ[w_i × I(s ∈ P_i)] / Σ[w_i]`. Không có lộ trình nào vượt ngưỡng thì giữ nguyên đồ thị ban đầu. Kỹ năng bổ sung phải có trong danh mục và liên quan đến mục tiêu. [BA §8.3]

# 6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT

Mỗi phân hệ gồm: bảng yêu cầu, luồng xử lý, thông báo. Endpoint chi tiết ở Chương 7, dữ liệu ở Chương 8.

## 6.1. AUTH — Xác thực

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-AUTH-01 | Đăng ký tài khoản bằng họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. | Họ tên không trống. Email đúng định dạng, chưa tồn tại (409). Mật khẩu ≥ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt (Bổ sung theo UI). Xác nhận trùng mật khẩu. `role` luôn `student`. | Register | FR-01, UC-01 |
| SRS-AUTH-02 | Đăng nhập bằng email và mật khẩu; nhận access token và refresh token; chuyển trang theo vai trò. | Sai thông tin → 401, thông báo chung, không nói rõ sai email hay mật khẩu. Admin → `/admin/courses`; Học viên → trang học viên. | Main (Login) | FR-02, FR-44, FR-40 |
| SRS-AUTH-03 | Đăng xuất: xác nhận trong hộp thoại, client xóa cả access và refresh token. | Server trả 200, không lưu danh sách thu hồi (D08). Sau đăng xuất về trang đăng nhập, hiện "Bạn đã đăng xuất." | Profile (hộp thoại Đăng xuất) | FR-02, FR-46 |
| SRS-AUTH-04 | Làm mới access token bằng refresh token khi access token hết hạn. | Refresh token là JWT `type = refresh`, không lưu DB. Sai, hết hạn hoặc sai loại → 401, frontend đưa về đăng nhập. Giới hạn chấp nhận: refresh token còn hạn vẫn dùng được sau đăng xuất. | (không có màn riêng) | FR-45, FR-46, NFR-38 |
| SRS-AUTH-05 | Quên mật khẩu: nhập email, nhận link đặt lại. | Luôn trả cùng một thông báo dù email có hay không. Mã lưu dạng băm, hạn 15–30 phút. | ForgotPassword, ForgotSent | Bổ sung theo UI; API T01 |
| SRS-AUTH-06 | Đặt lại mật khẩu bằng link trong email. | Mã sai, hết hạn hoặc đã dùng → 400, hiện màn "Liên kết đã hết hạn". Thành công → vô hiệu các mã cũ, về đăng nhập với thông báo thành công. | ResetPassword, ResetExpired | Bổ sung theo UI; API T02 |
| SRS-AUTH-07 | Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập. | Nhập mật khẩu hiện tại (sai → 400), mật khẩu mới khác mật khẩu hiện tại, xác nhận trùng khớp. | ChangePassword | Bổ sung theo UI; API T03 |

**Luồng chính**

1. Khách mở `/login`. Trang mở với 3 đèn tắt, form ẩn và bị khóa; chỉ 1 dây kéo làm công tắc chung (SRS-UX-02).
2. Khách kéo dây, đèn sáng, form hiện ra; nhập email, mật khẩu, bấm Đăng nhập.
3. Server kiểm tra thông tin, trả token và thông tin người dùng (gồm `role`).
4. Frontend lưu token, chuyển trang theo vai trò.

**Luồng thay thế / ngoại lệ**

- Chưa có tài khoản → Đăng ký → thành công hiện "Tạo tài khoản thành công. Hãy đăng nhập." và về `/login`.
- Sai thông tin → hiện lỗi dưới form, form rung nhẹ, không xóa email đã nhập.
- Email đã tồn tại khi đăng ký → lỗi 409 dưới ô email kèm link "Đăng nhập?".

## 6.2. PROF — Hồ sơ và kỹ năng

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-PROF-01 | Xem hồ sơ: họ tên, email, vai trò, ngày tham gia, ảnh đại diện; thẻ thống kê; khóa học của tôi theo trạng thái; kỹ năng; ôn tập gần đây. | Thống kê: số khóa đang học, đã hoàn thành, kỹ năng đã biết, lộ trình đang theo đuổi (`/api/me/summary`). | Profile | FR-03, FR-19, UC-02 |
| SRS-PROF-02 | Sửa họ tên. | Không trống, tối đa 100 ký tự. Email chỉ đọc, không đổi được. Không nhận `role`. | EditProfile | FR-03 |
| SRS-PROF-03 | Đổi ảnh đại diện bằng cách bấm vào avatar. | JPG/PNG, tối đa 2 MB. Quá lớn → 413; sai định dạng → 415. Gửi ngay khi chọn file, không cần bấm Lưu. | EditProfile | Bổ sung theo UI; API T04 |
| SRS-PROF-04 | Quản lý kỹ năng của tôi: tìm trong danh mục, thêm với trạng thái Đã biết hoặc Đang học, đổi trạng thái, xóa, hoàn tác trước khi lưu, lưu một lần. | Chỉ chọn kỹ năng có trong danh mục (404 nếu không có). Lưu theo một transaction; lỗi một phần hủy toàn bộ. | Skills | FR-04 |
| SRS-PROF-05 | Kỹ năng tự cập nhật: tham gia khóa học → kỹ năng của khóa thành Đang học (Đã biết giữ nguyên); đạt bài ôn tập → Đã biết. | Frontend không gửi request riêng cho cập nhật tự động. | Skills (dòng mô tả) | BA §10.2; API D05 |

Thông báo: "Đã lưu thông tin cá nhân.", "Đã cập nhật ảnh đại diện.", "Đã lưu N thay đổi kỹ năng." Rỗng: "Chưa có kỹ năng nào ở mục này."

## 6.3. CAT — Danh mục khóa học

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-CAT-01 | Danh sách khóa học từ nền tảng MOOC: tìm theo từ khóa, lọc theo kỹ năng và cấp độ, sắp xếp theo điểm đánh giá hoặc số lượt đánh giá; kết hợp được nhiều bộ lọc. | Có phân trang. Không có kết quả → "Không tìm thấy khóa học phù hợp." | Courses, Courses-Light | FR-15, UC-06 |
| SRS-CAT-02 | Chi tiết khóa học: tên, nền tảng, giảng viên, mô tả, cấp độ, điểm, số lượt đánh giá, kỹ năng khóa dạy (đánh dấu kỹ năng bạn đã biết), trạng thái theo dõi của bạn. | Liên kết ngoài phải đúng dữ liệu đã lưu; không tạo khóa học giả. | CourseDetail | FR-15, BR-16 |
| SRS-CAT-03 | Header học viên có mục: Khóa học, Lộ trình, Khóa học của tôi, Ôn tập, AI Tutor, Liên hệ; avatar mở Hồ sơ. Chưa đăng nhập thì chỗ avatar là nút Đăng | — | Mọi màn học viên | NFR-13 |

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| | nhập. | | | |

## 6.4. TRK — Lưu khóa học và theo dõi trạng thái

Bốn trạng thái theo dõi của EduMentor (không phải trạng thái trên nền tảng MOOC): `bookmarked` (Đã lưu), `ongoing` (Đang học), `completed` (Hoàn thành), `abandoned` (Đã bỏ). [BA §10.4]

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-TRK-01 | Lưu / bỏ lưu khóa học để học sau. | Bỏ lưu chỉ xóa bookmark, không chuyển sang Đã bỏ. | Courses, CourseDetail , MyCourses | FR-17 |
| SRS-TRK-02 | Tham gia học: hộp thoại xác nhận, ghi `ongoing`, mở URL khóa học ở tab mới. | Không đăng ký thay người dùng trên nền tảng ngoài. Không đánh dấu hoàn thành chỉ vì mở URL. | JoinDialog | FR-16, FR-18 |
| SRS-TRK-03 | Khóa học của tôi: 4 tab theo trạng thái; thao tác theo trạng thái: Đang học (Mở khóa học, Làm bài ôn tập, Ngừng theo dõi), Đã lưu (Tham gia học, Bỏ lưu), Hoàn thành (Ôn lại), Đã bỏ (Học tiếp). | Danh sách mặc định loại trừ Đã bỏ; xem lại ở tab Đã bỏ. Rỗng → "Chưa có khóa học nào ở mục này." | MyCourses | FR-18, FR-19 |
| SRS-TRK-04 | Ngừng theo dõi: hộp thoại xác nhận, chuyển `abandoned`. Học tiếp: chuyển lại `ongoing`. | Lỗi mạng → toast lỗi, giữ nguyên trạng thái cũ. | MyCourses | FR-18 |
| SRS-TRK-05 | Khóa học chỉ chuyển `completed` khi học viên làm ĐẠT bài ôn tập của khóa đó. Học viên không tự đánh dấu hoàn thành. | Theo API D01, D02 và UI. Xem Q-03 về FR-18 của BA. | CourseDetail , ReviewResul t | BA §10.4 quy tắc 5 |

## 6.5. PATH — AI Consultant và lộ trình học tập

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-PATH-01 | Trò chuyện với AI Consultant: nhập mục tiêu bằng ngôn ngữ tự nhiên, có câu gợi ý mẫu; gửi bằng Enter. | Nội dung không trống. Trong lúc AI xử lý hiện trạng thái "AI đang soạn đề xuất". | Consultant | FR-05, UC-03 |
| SRS-PATH-02 | AI trả lời và trả về **bản nháp** lộ trình dạng đồ thị kỹ năng (node, cạnh), hiện ở khung bên phải với nhãn "Bản nháp · chưa lưu". | Kỹ năng phải có trong danh mục; kỹ năng không hợp lệ bị loại trước khi trả về. Đồ thị phân biệt kỹ năng mục tiêu, tiên quyết, tùy chọn, mở rộng. | Consultant | FR-06, FR-08, BR-02, BR-03 |
| SRS-PATH-03 | Tiếp tục trò chuyện để chỉnh bản nháp, ví dụ thêm Machine Learning. | Mỗi tin gửi kèm bản nháp hiện tại. | Consultant | FR-08 |
| SRS-PATH-04 | AI hỏi lại khi mục tiêu chưa rõ; báo giới hạn khi ngoài phạm vi. | Chưa có trên UI Demo; cần bổ sung trạng thái hiển thị (Q-06). | Consultant | FR-07, BR-04, UC-03 |
| SRS-PATH-05 | Lưu lộ trình (chỉ khi bấm "Lưu | Lưu lỗi → báo lỗi, cho thử lại, | Consultant | FR-09, UC- |

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| | lộ trình này") hoặc Bỏ đề xuất. | không báo thành công giả. Thành công → toast và mở chi tiết lộ trình. | | 04, FR-43 |
| SRS-PATH-06 | Lộ trình của tôi: lọc Đang theo / Hoàn thành / Đã từ bỏ, tiến độ (số kỹ năng đã biết / tổng), nút tạo lộ trình mới với AI. | Rỗng → "Không có lộ trình nào ở mục này." | MyPaths | FR-10, UC-05 |
| SRS-PATH-07 | Chi tiết lộ trình: đồ thị, mục tiêu, bấm node bất kỳ để xem vai trò, người thêm và khóa học gợi ý. | Không bắt học theo thứ tự. | PathDetail | FR-11, FR-12, BR-10 |
| SRS-PATH-08 | Chỉnh lộ trình: thêm kỹ năng, thêm/xóa kết nối, xóa kỹ năng (xóa kèm cạnh), đổi tên, từ bỏ lộ trình. | Một kỹ năng xuất hiện một lần. Hai đầu cạnh phải là node của lộ trình. Xóa node không để cạnh mồ côi (transaction). Từ bỏ chỉ đổi trạng thái sang `abandoned`. | PathDetail (edit) | BA §10.6, §10.7 |

Trạng thái lộ trình: `ongoing`, `completed` (mọi node bắt buộc đã biết), `abandoned`. Vai trò node: `prerequisite`, `optional`, `extension` hoặc rỗng; `is_target` lưu riêng; `added_by` là `system` hoặc `user`.

## 6.6. REC — Gợi ý khóa học theo kỹ năng

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-REC-01 | Khi chọn một node, hiện danh sách khóa học gợi ý cho kỹ năng đó, sắp xếp: Phù hợp nhất (mặc định), Đánh giá cao, Nhiều lượt đánh giá. | Chỉ truy xuất khi chọn node. Kỹ năng phải thuộc lộ trình. Xếp hạng theo §5.2. | PathDetail | FR-13, FR-14, UC-06 |
| SRS-REC-02 | Mỗi khóa gợi ý có nút Lưu và Tham gia học, hiện trạng thái nếu đã theo dõi. | — | PathDetail | FR-16, FR-17 |
| SRS-REC-03 | Không có khóa phù hợp → "Chưa có khóa học nào dạy kỹ năng này." | Không tạo khóa học giả. | PathDetail | BR-16, AC-04 |

## 6.7. TUT — AI Tutor

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-TUT-01 | Danh sách phiên gần đây, tạo phiên mới, chọn phiên, xóa phiên (có xác nhận). | Phiên gắn với học viên đăng nhập; `session_id` là UUID. Rỗng → "Chưa có phiên nào…" | Tutor | FR-20; BA §10.9 |
| SRS-TUT-02 | Gửi câu hỏi, nhận trả lời; trả lời mới hiện dần; có khối mã nguồn. | Tiêu đề phiên lấy 40 ký tự đầu của tin đầu tiên. | Tutor | FR-20, FR-22 |
| SRS-TUT-03 | Duy trì ngữ cảnh trong phiên (cửa sổ trượt các tin gần nhất). | Số tin nạp lại cấu hình được; mặc định chờ chốt (Q-08). Ngữ cảnh giữa các phiên tách biệt. | Tutor | FR-21, AC-06 |
| SRS-TUT-04 | Giải thích mã và gỡ lỗi: chỉ | Không chỉ đưa mã thay thế. | Tutor | FR-22, BR- |

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| | nguyên nhân, đề xuất cách sửa kèm giải thích. | Không khẳng định điều chưa xác minh. | | 23, BR-24 |
| SRS-TUT-05 | Bài tập củng cố trắc nghiệm theo chủ đề vừa trao đổi, có nút Kiểm tra đáp án. | Số câu theo BA: 3 câu (UI mẫu hiện 1 câu). | Tutor | FR-23 |
| SRS-TUT-06 | AI lỗi hoặc quá thời gian → hiện lỗi trong luồng chat và nút Gửi lại, giữ nội dung đã gõ. | Không tạo trả lời giả. | Tutor | UC-08, NFR-11 |
| SRS-TUT-07 | AI Tutor không tự đổi trạng thái khóa học, kỹ năng hay kết quả ôn tập. | — | — | BR-25 |

## 6.8. REV — Ôn tập và đánh giá kiến thức

Bài ôn tập tính **theo khóa học**: 20 câu trắc nghiệm lấy từ các kỹ năng mà khóa đó dạy. Làm đạt thì khóa học chuyển `completed` và kỹ năng của khóa chuyển Đã biết. [API §10, D01; UI]

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-REV-01 | Trang bắt đầu ôn tập: tên khóa, kỹ năng khóa dạy, 3 thông số (20 câu chia đều theo kỹ năng; đạt ≥ 60%; làm lại không giới hạn), các lần làm trước. | Chỉ học viên có khóa ở trạng thái `ongoing` hoặc `completed` mới bắt đầu được; chưa tham gia → 409, hiện hướng dẫn và nút Tham gia khóa học. Khóa chưa đủ 20 câu hoạt động → 409 "Bài ôn tập chưa sẵn sàng". | ReviewStart | FR-24, BR-26 |
| SRS-REV-02 | Bắt đầu bài: server chọn ngẫu nhiên 20 câu, chia đều giữa các kỹ năng, tạo lần làm bài. | Mỗi khóa tối đa 1 bài đang dở; gọi bắt đầu lại trả bài dở đó. Không trả đáp án đúng trước khi nộp. | ReviewAttempt | FR-24, API T14, T15 |
| SRS-REV-03 | Làm bài: từng câu 4 lựa chọn, câu trước / câu tiếp, bảng điều hướng 20 câu (đã trả lời, chưa trả lời, đang xem), phím mũi tên. | — | ReviewAttempt | FR-25 |
| SRS-REV-04 | Tạm rời, làm tiếp sau: giữ đáp án đã chọn; trang bắt đầu hiện "Bạn có một bài đang làm dở · đã trả lời n/20 câu". | Lưu đáp án tạm phía server **chưa có endpoint** (M1, Q-11). | ReviewAttempt, ReviewStart | UC-09 luồng thay thế |
| SRS-REV-05 | Nộp bài: hộp thoại xác nhận; câu bỏ trống tính sai; chấm theo đáp án lưu sẵn. | Một transaction: ghi đáp án, điểm, `passed = score_percent ≥ 60` (cấu hình `REVIEW_PASS_PERCENT`), nếu đạt cập nhật khóa `completed` và kỹ năng `known`. Nộp lần hai → 409. | ReviewAttempt | FR-26, BR-28, API D02, T13 |
| SRS-REV-06 | Kết quả: điểm %, số câu đúng / 20, Đạt / Chưa đạt; nếu đạt báo khóa đã chuyển Hoàn thành; nút Xem chi tiết đáp án, Làm lại, Về khóa học của tôi. | Kết quả gửi email chạy nền (không kèm đáp án); gửi lỗi chỉ ghi log. | ReviewResult | FR-27, API T29 |
| SRS-REV-07 | Lịch sử ôn tập: lọc theo khóa | Chỉ thấy lần làm của mình (của | ReviewHisto | FR-28 |

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| | học và Đạt / Chưa đạt, phân trang, Xem chi tiết, Làm lại. | người khác → 404). Rỗng → "Không có lần làm bài nào khớp bộ lọc." | ry | |
| SRS-REV-08 | Chi tiết lần làm: từng câu, đáp án đã chọn, đáp án đúng; giải thích ẩn mặc định, có nút Xem giải thích từng câu và Hiện tất cả giải thích. | Chỉ có sau khi nộp. | ReviewDetail, ReviewDetail-Explanation | FR-27, NFR-29 |
| SRS-REV-09 | Điểm trung bình các lần làm hợp lệ. | Chưa có trên UI Demo (Q-14). | — | FR-29, BR-31 |

## 6.9. FB — Liên hệ và góp ý (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FB-01 | Gửi phản hồi về một khóa học hoặc về hệ thống. Chọn khóa học trong 2 nhóm: Khóa học của tôi, Khóa học khác. Nhập nội dung. | Tài khoản tự gắn từ phiên đăng nhập, không nhập họ tên/email. Nội dung không trống, tối đa 1000 ký tự (giới hạn chờ chốt). Khi phản hồi về khóa học thì bắt buộc chọn khóa; về hệ thống thì không có khóa. | Contact | BA §4.1.2; DB Feedback |
| SRS-FB-02 | Khung liên hệ: phản hồi về khóa học thì hiện người đăng/giảng viên, email, số điện thoại của khóa (thiếu → "Chưa cập nhật"); phản hồi về hệ thống thì hiện email hỗ trợ EduMentor AI. | Dữ liệu từ `Course.instructor` và `CourseContact`; dataset chưa có email/số điện thoại nên có thể trống. | Contact, ContactGuest | DB §7.2 |
| SRS-FB-03 | Khách xem được thông tin liên hệ nhưng form bị khóa, có banner "Bạn cần đăng nhập để gửi góp ý" và nút Đăng nhập. | — | ContactGuest | — |
| SRS-FB-04 | Gửi thành công hiện màn "Đã gửi phản hồi" và nút Gửi phản hồi khác. | API chưa định nghĩa (M2). | Contact | — |

## 6.10. ADM-C — Quản trị khóa học

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-ADMC-01 | Danh sách khóa học (tìm kiếm): tên, cấp độ, đánh giá, kỹ năng liên kết. | Rỗng → "Không tìm thấy khóa học." | AdminCourses | FR-32, UC-13 |
| SRS-ADMC-02 | Thêm / sửa khóa học: tên, đường dẫn, nền tảng, cấp độ (Cơ bản, Trung cấp, Nâng cao), mô tả. | Tên bắt buộc. URL duy nhất. Cấp độ thuộc tập cho phép. | AdminCourses | FR-32 |
| SRS-ADMC-03 | Xóa khóa học có xác nhận. | Kiểm tra ràng buộc dữ liệu đang dùng trước khi xóa. | AdminCourses | FR-32, BR-33 |
| SRS-ADMC-04 | Liên kết / bỏ liên kết kỹ năng cho khóa học. | Phải lưu khóa học trước rồi mới liên kết kỹ năng. | AdminCourses | FR-33 |

## 6.11. ADM-S — Quản trị kỹ năng và quan hệ kỹ năng

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-ADMS-01 | Danh mục kỹ năng chiếm toàn bộ chiều rộng, tìm kiếm, thêm kỹ năng, xóa kỹ năng. | Tên kỹ năng duy nhất. Xóa chỉ khi không gây ảnh hưởng không mong muốn. | AdminSkills | FR-30, UC-11 |
| SRS-ADMS-02 | Sửa tên kỹ năng. | Có API (`PATCH /api/admin/skills/{id}`), UI Demo chưa có nút sửa. | — | FR-30 |
| SRS-ADMS-03 | Bấm một kỹ năng để mở hộp thoại sơ đồ quan hệ: học trước, mở ra; tạo, đổi loại, xóa quan hệ `prerequisite`, `extension`, `related`. | Hai đầu khác nhau. Phát hiện vòng lặp trong quan hệ tiên quyết. | AdminSkills-Relations | FR-31, BR-08, UC-12 |

## 6.12. ADM-T — Quản trị mẫu lộ trình

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-ADMT-01 | Danh sách mẫu (Đang dùng / Đã tắt), tạo mẫu mới. | Tên mẫu duy nhất. | AdminBasePaths | FR-34, UC-14 |
| SRS-ADMT-02 | Sửa mẫu: tên, mục tiêu phù hợp, thêm kỹ năng (đánh dấu Mục tiêu / Tùy chọn), thêm kết nối, lưu; cảnh báo "Có thay đổi chưa lưu". | Chọn hai kỹ năng khác nhau, chưa có kết nối. | AdminBasePaths | FR-34 |
| SRS-ADMT-03 | Ngừng dùng mẫu (`is_active = false`). | Không xóa cứng mẫu đã được dùng. | AdminBasePaths | FR-34 |

## 6.13. ADM-H — Dữ liệu lộ trình lịch sử (tùy chọn)

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-ADMH-01 | Nhập file dữ liệu lịch sử (kéo thả hoặc chọn file), theo dõi trạng thái lần nhập (Đang xử lý / Hoàn tất), tóm tắt số bản ghi hợp lệ, trùng lặp, lỗi; xem chi tiết lỗi. | Kiểm tra tham chiếu kỹ năng, trùng lặp, phân biệt dữ liệu tổng hợp và thực tế. Không ghi đè lộ trình của học viên. Định dạng file chờ chốt (Q-15). | AdminHistorical | FR-35, UC-15 |
| SRS-ADMH-02 | Danh sách bản ghi: mã, mục tiêu, số kỹ năng, nguồn; xem từng bản ghi. | — | AdminHistorical | FR-35 |

## 6.14. ADM-F — Quản trị phản hồi (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-ADMF-01 | Thẻ số liệu: tổng phản hồi, về khóa học, về hệ thống. | — | AdminFeedback | BA §4.1.2 |
| SRS-ADMF-02 | Tab Tất cả / Khóa học / Hệ thống; tìm theo nội dung, | Rỗng → "Không có phản hồi nào khớp bộ lọc." | AdminFeedback | — |

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| | người gửi, khóa học; lọc loại phản hồi; lọc thời gian (Mọi lúc, Hôm nay, 7 ngày, 30 ngày, Tùy chọn từ–đến); sắp xếp theo thời gian; Xóa bộ lọc. | | | |
| SRS-ADMF-03 | Ngăn chi tiết: người gửi (tên, email), khóa học, loại, thời gian, nội dung đầy đủ, liên hệ của khóa học; nút "Trả lời qua email" mở ứng dụng mail. | **Chỉ xem.** Bảng Feedback không có cột trạng thái xử lý; trả lời không qua API. | AdminFeedback-Detail | BA §4.1.2 (Q-07) |

## 6.15. ADM-U — Xem lộ trình người dùng (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-ADMU-01 | Dải "Mục tiêu phổ biến" thống kê theo mẫu lộ trình; chọn để lọc. | Chỉ xem. | AdminUserPaths | Q-09 |
| SRS-ADMU-02 | Chế độ tìm theo Người dùng: danh sách người dùng, chọn để xem các lộ trình của họ, tiến độ, đồ thị chỉ xem. | Admin không sửa được lộ trình của học viên. | AdminUserPaths | Q-09 |
| SRS-ADMU-03 | Chế độ tìm theo Mục tiêu lộ trình (ví dụ "backend engineer"): khớp từ đồng nghĩa (backend ↔ api, server, django, fastapi, node.js…), bỏ từ chung (engineer, developer, kỹ sư); tìm trong tên và mô tả mẫu, câu mục tiêu, tên lộ trình, kỹ năng mục tiêu; tô đậm phần khớp; hiện "Khớp: …". | API chưa định nghĩa (M3). | AdminUserPaths-GoalSearch | Q-09 |
| SRS-ADMU-04 | Thẻ lộ trình hiện "Mục đích của lộ trình": mẫu, kỹ năng mục tiêu, tiến độ. | — | AdminUserPaths | Q-09 |

## 6.16. SUP — Bong bóng hỗ trợ (Bổ sung theo UI – chờ BA cập nhật)

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-SUP-01 | Bong bóng góc phải dưới trên trang đăng nhập, đăng ký và các trang học viên; mở menu: GitHub, Zalo, Liên hệ, AI tư vấn khóa học. | Đường dẫn GitHub, Zalo thật chờ cung cấp. | ChatBubble-Menu | Q-10 |
| SRS-SUP-02 | AI tư vấn khóa học: hỏi nhanh để được gợi ý khóa học; nếu học viên đã tham gia hết các khóa dạy kỹ năng được hỏi thì trả lời "Bạn đã tham gia hết các khóa dạy …" kèm danh sách và nút tới Khóa học của tôi. | Khác AI Tutor và AI Consultant. API chưa định nghĩa (M4). | ChatBubble-Advisor | Q-10 |

## 6.17. UX — Giao diện

| Mã | Yêu cầu | Quy tắc / kiểm tra dữ liệu | Màn UI | Truy vết BA |
|---|---|---|---|---|
| SRS-UX-01 | Công tắc giao diện Tối / Sáng (tông kem ấm) ở trang Hồ sơ, ghi nhớ lựa chọn trên trình duyệt. | Mặc định Tối. | Profile, Profile-Light, Courses-Light | NFR-13 |
| SRS-UX-02 | Trang đăng nhập/đăng ký: mở trang thì 3 đèn tắt, form ẩn và bị khóa; chỉ 1 dây kéo làm công tắc chung cho cả 3 đèn; kéo lần nữa thì tắt cả 3; trạng thái giữ khi chuyển giữa đăng nhập và đăng ký. | Phải dùng được bằng bàn phím và trình đọc màn hình, tôn trọng chế độ giảm chuyển động (ND-56). | Main, Main-LampOff, Register | NFR-15, NFR-16 (Q-19) |
| SRS-UX-03 | Trạng thái tải (skeleton, "Đang tải…"), thông báo toast thành công / lỗi, hộp thoại xác nhận cho thao tác xóa, từ bỏ, nộp bài. | — | Toàn bộ | NFR-15 |
| SRS-UX-04 | Bố cục đáp ứng màn hình máy tính và di động; không cuộn ngang. | — | Toàn bộ | NFR-18 |

# 7. ĐẶC TẢ API

## 7.1. Quy ước chung

- Mọi endpoint bắt đầu bằng `/api/`; dùng `GET`, `POST`, `PATCH`, `DELETE`. [BA §10.1]
- Xác thực bằng header `Authorization: Bearer <access_token>`. Quyền: **Công khai**, **User** (đã đăng nhập), **Admin**.
- Lỗi trả cấu trúc thống nhất: 400 dữ liệu sai nghiệp vụ, 401 chưa xác thực, 403 không đủ quyền, 404 không tồn tại (kể cả tài nguyên của người khác), 409 xung đột trạng thái, 413/415 file, 422 dữ liệu không hợp lệ. Không lộ stack trace. [BA §10.14, NFR-09]
- Danh sách lớn hỗ trợ `page`, `page_size`. Thao tác sửa nhiều bản ghi dùng transaction.
- Xóa lộ trình và ngừng theo dõi khóa học là đổi trạng thái sang `abandoned`, không xóa cứng.

## 7.2. Xác thực và hồ sơ

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| POST | /api/auth/register | Đăng ký; body `email, password, full_name`; 201; 409 email trùng | Công khai | AUTH-01 |
| POST | /api/auth/login | Trả `access_token, refresh_token, token_type` + người dùng (gồm `role`); 401 | Công khai | AUTH-02 |
| POST | /api/auth/refresh | Body `refresh_token`; trả `access_token` mới; 401 | Công khai | AUTH-04 |
| POST | /api/auth/logout | Trả 200; client xóa token | User | AUTH-03 |
| POST | /api/auth/forgot-password | Body `email`; luôn cùng một thông báo | Công khai | AUTH-05 |
| POST | /api/auth/reset-password | Body `token, new_password`; 400 mã sai/hết hạn/đã dùng | Công khai | AUTH-06 |
| POST | /api/me/change-password | Body `current_password, new_password`; 400 sai mật khẩu | User | AUTH-07 |
| GET | /api/me | `user_id, email, full_name, avatar_url, role, created_at` | User | PROF-01 |
| PATCH | /api/me | Chỉ nhận `full_name, avatar_url` | User | PROF-02 |
| POST | /api/me/avatar | File ảnh; trả `avatar_url`; 413, 415 | User | PROF-03 |
| GET | /api/me/summary | `ongoing_courses, completed_courses, known_skills, ongoing_paths` | User | PROF-01 |
| GET | /api/me/skills | `?status=known\|learning` | User | PROF-04 |
| PATCH | /api/me/skills | Body `add[], update[], remove[]`; một transaction; 404 kỹ năng không có | User | PROF-04 |

## 7.3. Khóa học và theo dõi

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| GET | /api/courses | `?search=&skill_id=&level=&sort_by=rating\|num_reviews&page=` | Chờ chốt (Q-05) | CAT-01 |
| GET | /api/courses/{course_id} | Chi tiết khóa học | Chờ chốt (Q-05) | CAT-02 |
| GET | /api/courses/{course_id}/skills | Kỹ năng khóa dạy | Chờ chốt (Q-05) | CAT-02 |
| GET | /api/me/courses | `?status=ongoing\|bookmarked\|completed\|abandoned`; mặc định loại trừ `abandoned` | User | TRK-03 |
| POST | /api/me/bookmarks | Body `course_id` | User | TRK-01 |
| GET | /api/me/bookmarks | Danh sách đã lưu (trùng `?status=bookmarked`, Q-12) | User | TRK-01 |
| DELETE | /api/me/bookmarks/{course_id} | Bỏ lưu | User | TRK-01 |
| POST | /api/courses/{course_id}/join | Ghi `ongoing`, trả URL ngoài; thêm kỹ năng của khóa ở `learning` | User | TRK-02 |
| GET | /api/me/courses/{course_id}/status | Trạng thái theo dõi | User | TRK-03 |
| PATCH | /api/me/courses/{course_id}/status | Chuyển trạng thái được phép (không nhận `completed`) | User | TRK-04 |
| DELETE | /api/me/courses/{course_id} | Chuyển `abandoned` | User | TRK-04 |

## 7.4. Lộ trình, AI Consultant, gợi ý

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| POST | /api/chat/learning-path | Body `message, proposal`; trả `reply, proposal` (bản nháp, chưa lưu) | User | PATH-01..04 |
| GET | /api/me/learning-paths | Lộ trình của tôi | User | PATH-06 |
| POST | /api/learning-paths | Lưu bản nháp thành lộ trình | User | PATH-05 |
| GET | /api/learning-paths/{path_id} | Chi tiết, trạng thái, node | User (chủ sở hữu) | PATH-07 |
| PATCH | /api/learning-paths/{path_id} | Đổi tên, trạng thái | User (chủ sở hữu) | PATH-08 |
| DELETE | /api/learning-paths/{path_id} | Từ bỏ (`abandoned`) | User (chủ sở hữu) | PATH-08 |
| GET/POST | /api/learning-paths/{path_id}/nodes | Danh sách / thêm node | User (chủ sở hữu) | PATH-08 |
| GET/ PATCH/ | /api/learning-paths/{path_id}/nodes/{skill_id} | Chi tiết / sửa `node_role, added_by, display_order` / | User (chủ sở | PATH-08 |

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| DELETE | | xóa kèm cạnh | hữu) | |
| GET/POST | /api/learning-paths/{path_id}/edges | Danh sách / thêm cạnh | User (chủ sở hữu) | PATH-08 |
| PATCH/ DELETE | /api/learning-paths/{path_id}/edges/ {from_skill_id}/{to_skill_id} | Đổi loại / xóa cạnh | User (chủ sở hữu) | PATH-08 |
| GET | /api/learning-paths/{path_id}/nodes/ {skill_id}/courses | Khóa học gợi ý; `?sort_by=rating\|num_reviews` | User (chủ sở hữu) | REC-01 |

## 7.5. AI Tutor

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| POST | /api/chat/sessions | Tạo phiên (UUID) | User | TUT-01 |
| GET | /api/chat/sessions | Danh sách phiên | User | TUT-01 |
| GET | /api/chat/sessions/{session_id} | Phiên và lịch sử | User (chủ sở hữu) | TUT-01 |
| GET | /api/chat/sessions/{session_id}/ messages | Tin nhắn trong phiên | User (chủ sở hữu) | TUT-02 |
| POST | /api/chat/sessions/{session_id}/ messages | Body `content`; trả tin trả lời | User (chủ sở hữu) | TUT-02..06 |
| DELETE | /api/chat/sessions/{session_id} | Xóa phiên (Q-18) | User (chủ sở hữu) | TUT-01 |

## 7.6. Ôn tập

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| GET | /api/courses/{course_id}/review | `available`, lý do nếu không, bài đang dở | User | REV-01 |
| POST | /api/courses/{course_id}/review-attempts | Bắt đầu / trả bài dở; `attempt_id` + 20 câu không đáp án; 409 | User | REV-02 |
| GET | /api/review-attempts/{attempt_id} | Trạng thái và câu hỏi của lần làm | User (chủ sở hữu) | REV-03 |
| POST | /api/review-attempts/{attempt_id}/ submit | Body `answers[{question_id, selected_index}]`; trả `score_percent, passed, correct_count`; 409 đã nộp | User (chủ sở hữu) | REV-05 |
| GET | /api/me/review-history | `?course_id=&passed=&page=&page_size=` | User | REV-07 |

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| GET | /api/me/review-history/{attempt_id} | Chi tiết kèm đáp án đúng, giải thích | User (chủ sở hữu) | REV-08 |

## 7.7. Quản trị

| Method | Endpoint | Mô tả | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| GET/POST | /api/admin/courses | Danh sách (`?search=`) / thêm | Admin | ADMC-01, 02 |
| GET/ PATCH/ DELETE | /api/admin/courses/{course_id} | Chi tiết / sửa / xóa | Admin | ADMC-02, 03 |
| GET/POST | /api/admin/course-skill-relations | Danh sách / liên kết | Admin | ADMC-04 |
| DELETE | /api/admin/course-skill-relations/{course_id}/{skill_id} | Bỏ liên kết | Admin | ADMC-04 |
| GET/POST | /api/admin/skills | Danh sách / thêm | Admin | ADMS-01 |
| PATCH/ DELETE | /api/admin/skills/{skill_id} | Sửa / xóa | Admin | ADMS-01, 02 |
| GET/POST | /api/admin/skill-relations | Danh sách / tạo `prerequisite\|extension\|related` | Admin | ADMS-03 |
| PATCH/ DELETE | /api/admin/skill-relations/{from_skill_id}/{to_skill_id} | Đổi loại / xóa | Admin | ADMS-03 |
| GET/POST | /api/admin/base-learning-paths | Danh sách / tạo mẫu | Admin | ADMT-01 |
| GET/ PATCH/ DELETE | /api/admin/base-learning-paths/{template_id} | Chi tiết / sửa / vô hiệu hóa | Admin | ADMT-02, 03 |
| GET/ POST/ PATCH/ DELETE | /api/admin/base-learning-paths/{template_id}/nodes[/{skill_id}] | Node của mẫu | Admin | ADMT-02 |
| GET/ POST/ PATCH/ DELETE | /api/admin/base-learning-paths/{template_id}/edges[/{from}/{to}] | Cạnh của mẫu | Admin | ADMT-02 |
| GET | /api/admin/historical-learning-paths[/{record_id}] | Danh sách / chi tiết bản ghi (tùy chọn) | Admin | ADMH-02 |
| POST | /api/admin/historical-learning-path-imports | Nhập file (tùy chọn) | Admin | ADMH-01 |
| GET | /api/admin/historical-learning-path-imports/{import_id} | Trạng thái lần nhập (tùy chọn) | Admin | ADMH-01 |

## 7.8. Endpoint chưa định nghĩa (giao diện đã có)

| Mã | Chức năng | Màn UI | Gợi ý cần chốt (chưa phải quyết định) |
|---|---|---|---|
| M1 | Lưu bài ôn tập làm dở phía server | ReviewAttempt | Lưu đáp án tạm theo `attempt_id` |
| M2 | Gửi phản hồi; thông tin liên hệ khóa | Contact, | Đề xuất đã có: `POST /api/feedback`, |

| Mã | Chức năng | Màn UI | Gợi ý cần chốt (chưa phải quyết định) |
|---|---|---|---|
| | học; danh sách phản hồi cho Admin | ContactGuest, AdminFeedback | `GET /api/courses/{course_id}/contact`, `GET /api/admin/feedback` (lọc `target_type, feedback_type, search, date_from, date_to, sort`, phân trang) |
| M3 | Admin xem người dùng, lộ trình của họ, tìm lộ trình theo mục tiêu | AdminUserPaths | `GET /api/admin/users?search=`, `/api/admin/users/{id}/learning-paths`, `/api/admin/learning-paths?q=&template_id=&status=`, `/api/admin/learning-paths/goal-stats` |
| M4 | AI tư vấn khóa học trong bong bóng hỗ trợ | ChatBubble-Advisor | Chưa có đề xuất |

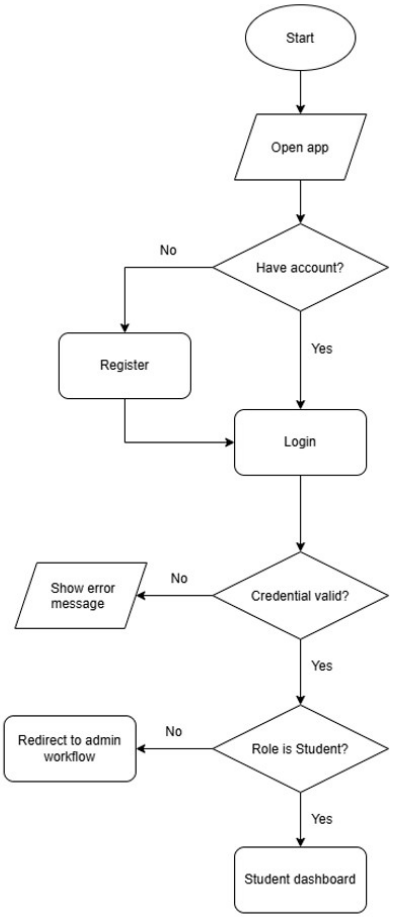
# 8. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL gồm 21 bảng, 6 nhóm. Chi tiết kiểu dữ liệu và ràng buộc ở [DB].

| Nhóm | Bảng | Trường chính |
|---|---|---|
| A. Dataset | Course | `course_id` PK, `title`, `url` UQ, `instructor`, `organization`, `description`, `level` (beginner/intermediate/advanced), `rating` 0–5, `num_reviews`, `num_enrolled`, `modules`, `schedule`, `image_url` |
| | Skill | `skill_id` PK, `skill` UQ |
| | CourseSkillRelation | PK (`course_id`, `skill_id`) |
| | SkillRelation | PK (`from_skill_id`, `to_skill_id`), `relation_type` prerequisite/extension/related |
| B. Người dùng | User | `user_id`, `email` UQ, `hashed_password`, `full_name`, `avatar_url`, `role` student/admin, `created_at` |
| | UserSkill | PK (`user_id`, `skill_id`), `status` learning/known, `updated_at` |
| | StudentCourse | `student_course_id`, UQ (`user_id`, `course_id`), `status` bookmarked/ongoing/completed/abandoned, `joined_at`, `completed_at` |
| | PasswordResetToken | `token_hash` UQ, `expires_at`, `used_at` |
| C. Lộ trình | BaseLearningPath | `template_id`, `name` UQ, `description`, `is_active` |
| | BaseLearningPathNode / Edge | node: `node_role`, `is_target`, `is_required`, `display_order`; edge: `relation_type` |
| | LearningPath | `path_id`, `user_id`, `template_id` (có thể rỗng), `goal_text`, `status` ongoing/completed/abandoned |
| | LearningPathNode | PK (`path_id`, `skill_id`), `node_role`, `is_target`, `added_by` system/user, `is_required`, `display_order` |
| | LearningPathEdge | PK (`path_id`, `from_skill_id`, `to_skill_id`), `relation_type` (enum chờ chốt, Q-17) |
| D. Chatbot | ChatSession | `session_id` UUID, `user_id`, `session_type`, `topic`, `status` |
| | ChatMessage | `message_id`, `session_id`, `role` user/assistant, `content`, `created_at` |
| E. Ôn tập | Question | `question_id`, `skill_id`, `content`, `options` JSONB, `correct_index`, `explanation`, `is_active` |
| | ReviewAttempt | `attempt_id`, `student_course_id`, `score_percent`, `passed`, `attempted_at`, `submitted_at` |
| | ReviewAnswer | PK (`attempt_id`, `question_id`), `position` 1–20, `selected_index`, `is_correct` |
| F. Phản hồi | Feedback | `feedback_id`, `user_id`, `target_type` course/system, `course_id` (bắt buộc khi course), `feedback_type`, `content`, `created_at` |
| | CourseContact | `course_id` PK, `contact_email`, `contact_phone` (có thể rỗng) |

# 9. PHÂN LUỒNG HỆ THỐNG

## 9.1. Truy cập hệ thống




*Hình 9.1. Luồng truy cập (giữ từ bản 1.0, vẫn đúng)*

Bổ sung so với hình: trang đăng nhập có nhánh Quên mật khẩu → Gửi link → Đặt lại mật khẩu → Đăng nhập; mở trang thì đèn tắt, kéo dây để hiện form (SRS-UX-02).

## 9.2. Luồng học viên

1. Đăng nhập → trang học viên (Hồ sơ hoặc Khóa học). Header dẫn tới Khóa học, Lộ trình, Khóa học của tôi, Ôn tập, AI Tutor, Liên hệ.
2. **Nhánh khóa học:** Danh mục → Chi tiết → Lưu để học sau (Đã lưu) hoặc Tham gia học (Đang học, mở URL ngoài).
3. **Nhánh lộ trình:** AI tư vấn → nhập mục tiêu → AI phân tích, đối chiếu danh mục, dùng mẫu và lộ trình lịch sử → bản nháp đồ thị → chỉnh bằng hội thoại → Lưu → Chi tiết lộ trình → chọn kỹ năng → khóa học gợi ý → Lưu / Tham gia.
4. **Nhánh ôn tập:** Khóa học của tôi → Làm bài ôn tập → 20 câu → Nộp → Đạt (khóa Hoàn thành, kỹ năng Đã biết, email kết quả) hoặc Chưa đạt (làm lại không giới hạn) → Lịch sử ôn tập.
5. **Nhánh hỗ trợ:** AI Tutor (phiên chat); Liên hệ & góp ý; bong bóng hỗ trợ.
6. Đăng xuất → về trang đăng nhập.

### 9.3. Luồng quản trị

1. Đăng nhập bằng tài khoản Admin → `/admin/courses`. Sidebar: Khóa học, Kỹ năng và quan hệ, Mẫu lộ trình, Dữ liệu lịch sử, Phản hồi, Lộ trình người dùng.
2. Quản lý khóa học, kỹ năng, quan hệ, mẫu lộ trình: thêm / sửa / xóa → kiểm tra ràng buộc → lưu.
3. Dữ liệu lịch sử: nhập file → xử lý nền → xem kết quả hợp lệ / trùng / lỗi.
4. Phản hồi: lọc, xem chi tiết, trả lời qua email ngoài hệ thống. **Không** cập nhật trạng thái phản hồi (thay cho bước "Update feedback" của bản 1.0).
5. Lộ trình người dùng: tìm theo người dùng hoặc mục tiêu, chỉ xem.

# 10. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

| Mã | Yêu cầu | Tiêu chí đo | BA |
|---|---|---|---|
| SRS-NFR-01 | Thời gian phản hồi thao tác thường (hồ sơ, lộ trình đã lưu, danh sách khóa học) | ≤ 2 giây trong điều kiện thử nghiệm | NFR-01 |
| SRS-NFR-02 | Tác vụ AI có trạng thái chờ | Phần lớn ≤ 15 giây; có chỉ báo đang xử lý | NFR-02 |
| SRS-NFR-03 | Mật khẩu lưu dạng băm; không trả mật khẩu trong response | Kiểm tra CSDL và response | NFR-04 |
| SRS-NFR-04 | Phân quyền ở server; cô lập dữ liệu người dùng | Đổi ID tài nguyên người khác → 404; User gọi `/api/admin/*` → 403 | NFR-05, 06 |
| SRS-NFR-05 | HTTPS khi triển khai qua mạng công cộng | — | NFR-07 |
| SRS-NFR-06 | Không ghi mật khẩu, khóa API, token vào mã nguồn hay log; không hiển thị tài khoản demo ở bản triển khai | Rà soát mã, log | NFR-08, 37 |
| SRS-NFR-07 | Xử lý lỗi có kiểm soát, không lộ thông tin nội bộ | — | NFR-09 |
| SRS-NFR-08 | Ghi dữ liệu quan trọng theo transaction | Lưu lộ trình, nộp bài, cập nhật kỹ năng | NFR-10 |
| SRS-NFR-09 | AI lỗi không làm mất dữ liệu đã lưu; cho thử lại | — | NFR-11 |
| SRS-NFR-10 | Ràng buộc toàn vẹn ở CSDL (PK, FK, UQ, CHECK) | Theo [DB] | NFR-12 |
| SRS-NFR-11 | Giao diện nhất quán, dễ hiểu; không ép thứ tự học | — | NFR-13, 14, 16 |
| SRS-NFR-12 | Hỗ trợ Chrome, Edge bản ổn định; đáp ứng máy tính và di động | — | NFR-17, 18 |
| SRS-NFR-13 | Truy cập được bằng bàn phím, trình đọc màn hình; tôn trọng giảm chuyển động | — | ND-56 |
| SRS-NFR-14 | Tách lớp tích hợp mô hình AI để thay mô hình | — | NFR-23 |
| SRS-NFR-15 | Kết quả AI đúng định dạng, kỹ năng thuộc danh mục | Tỷ lệ đầu ra hợp lệ; Precision/Recall/F1 trích xuất kỹ năng | NFR-25, 26 |
| SRS-NFR-16 | Chất lượng xếp hạng khóa học | Precision@K hoặc NDCG@K, so với baseline | NFR-27 |
| SRS-NFR-17 | Hạn chế dữ liệu cá nhân gửi tới dịch vụ AI | — | NFR-31 |
| SRS-NFR-18 | Thời hạn token cấu hình được (`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES`, `REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS`) | — | NFR-38 |
| SRS-NFR-19 | Có hướng dẫn cài đặt, chạy thử (Docker) | — | NFR-34 |

# 11. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

| Mã | Tiêu chí | Yêu cầu |
|---|---|---|
| SRS-AC-01 | Đăng ký với email trùng trả 409; mật khẩu không đạt quy tắc bị chặn ở form và trả 422 ở server. | AUTH-01 |
| SRS-AC-02 | Đăng nhập Admin vào `/admin/courses`; Học viên vào trang học viên; User vào `/admin/*` bị chặn (frontend) và 403 (API). | AUTH-02, NFR-04 |
| SRS-AC-03 | Access token hết hạn được làm mới bằng refresh token; refresh token sai/hết hạn trả 401. | AUTH-04 |
| SRS-AC-04 | Quên mật khẩu luôn trả cùng thông báo; link dùng lần hai trả 400. | AUTH-05, 06 |
| SRS-AC-05 | Bản nháp lộ trình chỉ có kỹ năng thuộc danh mục; chỉ lưu khi bấm Lưu; lỗi lưu được báo. | PATH-02, 05 |
| SRS-AC-06 | Xóa node xóa luôn mọi cạnh liên quan; không còn cạnh mồ côi. | PATH-08 |
| SRS-AC-07 | Không có khóa học phù hợp thì báo rõ, không tạo dữ liệu giả; điểm ôn tập không ảnh hưởng xếp hạng. | REC-01..03 |
| SRS-AC-08 | Mở URL ngoài không làm khóa học Hoàn thành; bỏ lưu không chuyển Đã bỏ. | TRK-01, 02, 05 |
| SRS-AC-09 | Chưa tham gia khóa → 409 khi bắt đầu ôn tập; khóa thiếu câu hỏi → 409. | REV-01 |
| SRS-AC-10 | Đáp án đúng không có trong response trước khi nộp. | REV-02 |
| SRS-AC-11 | Biên điểm: 11/20 (55%) Chưa đạt; 12/20 (60%) Đạt → khóa `completed`, kỹ năng `known`. | REV-05 |
| SRS-AC-12 | Nộp lần hai → 409; xem lần làm của người khác → 404. | REV-05, 07 |
| SRS-AC-13 | AI Tutor nhớ ngữ cảnh trong phiên; ngữ cảnh không lẫn giữa các phiên; AI lỗi hiện nút Gửi lại. | TUT-03, 06 |
| SRS-AC-14 | Admin thêm quan hệ tiên quyết tạo vòng lặp bị từ chối. | ADMS-03 |
| SRS-AC-15 | Khách mở trang Liên hệ thấy thông tin liên hệ, form khóa; học viên gửi phản hồi về khóa học phải chọn khóa. | FB-01..03 |

# 12. MA TRẬN TRUY VẾT

| BA | Yêu cầu SRS | Màn UI | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| FR-01, 02, 44–46 | SRS-AUTH-01..04 | Main, Register, Profile | FR-46: không thu hồi refresh token (Q-04) |
| (không có) | SRS-AUTH-05..07 | ForgotPassword, ForgotSent, ResetPassword, ResetExpired, ChangePassword | Bổ sung theo UI |
| FR-03, 04 | SRS-PROF-01..05 | Profile, EditProfile, Skills | Trường mục tiêu nghề nghiệp chưa có (Q-20) |
| FR-05–09 | SRS-PATH-01..05 | Consultant | FR-07 chưa có trên UI (Q-06) |
| FR-10–12 | SRS-PATH-06..08 | MyPaths, PathDetail | — |
| FR-13, 14 | SRS-REC-01..03 | PathDetail | — |
| FR-15, 16 | SRS-CAT-01..03, TRK-02 | Courses, CourseDetail, JoinDialog | — |
| FR-17–19 | SRS-TRK-01..05 | MyCourses, Profile | FR-18 (Q-03) |
| FR-20–23 | SRS-TUT-01..07 | Tutor | — |
| FR-24–28 | SRS-REV-01..08 | ReviewStart, ReviewAttempt, ReviewResult, ReviewHistory, ReviewDetail | Theo khóa học (Q-01) |
| FR-29 | SRS-REV-09 | — | Chưa có UI (Q-14) |
| FR-30, 31 | SRS-ADMS-01..03 | AdminSkills | Sửa tên chưa có UI |
| FR-32, 33 | SRS-ADMC-01..04 | AdminCourses | — |
| FR-34 | SRS-ADMT-01..03 | AdminBasePaths | — |
| FR-35 | SRS-ADMH-01, 02 | AdminHistorical | Định dạng file (Q-15) |
| FR-36–39 | Chương 5 (5.2, 5.3), SRS-PATH-02 | — | Phía backend |
| FR-40–43 | Chương 4, SRS-NFR-04, 07 | Toàn bộ | — |
| §4.1.2 | SRS-FB-01..04, ADMF-01..03 | Contact, ContactGuest, AdminFeedback | Bổ sung theo UI (Q-07) |
| (không có) | SRS-ADMU-01..04 | AdminUserPaths | Q-09 |
| (không có) | SRS-SUP-01, 02 | ChatBubble-Menu, ChatBubble-Advisor | Q-10 |
| NFR-13..18 | SRS-UX-01..04 | Toàn bộ | — |

# 13. ĐIỂM CHỜ XÁC NHẬN

SRS v2.0 ghi theo hiện trạng UI Demo và các quyết định trong [API]. Các điểm dưới đây chưa được nhóm xác nhận hoặc còn khác BA; cần Product Owner và nhóm chốt, sau đó cập nhật BA cho thống nhất.

| Mã | Vấn đề | SRS v2.0 đang ghi | Cần làm |
|---|---|---|---|
| Q-01 | Ôn tập theo kỹ năng (BA UC-09, FR-24, §10.10) hay theo khóa học | Theo khóa học, 20 câu (API D01, UI) | Sửa BA |
| Q-02 | Đầu ra lộ trình: "3–5 môn học kèm giải thích" (SRS 1.0) hay đồ thị kỹ năng | Đồ thị kỹ năng (BA, UI) | Xác nhận bỏ mô tả của SRS 1.0 |
| Q-03 | Học viên có tự đánh dấu Hoàn thành không (BA FR-18) | Không; chỉ khi đạt ôn tập | Sửa BA FR-18 |
| Q-04 | Thu hồi refresh token khi đăng xuất (BA FR-46, NFR-38, AC-01) | Không thu hồi (D08), chấp nhận giới hạn | Sửa BA hoặc đổi thiết kế |
| Q-05 | Khách có xem danh mục khóa học không | Chưa xác định | Chốt quyền `GET /api/courses*` và guard `/courses` |
| Q-06 | Trạng thái AI hỏi lại / ngoài phạm vi | Yêu cầu có, UI chưa có | Bổ sung UI và response |
| Q-07 | Phản hồi: danh sách loại phản hồi (D11 "không làm") và phạm vi Admin | Admin chỉ xem, trả lời qua email ngoài | Chốt ND-69, UI2-02; viết FR vào BA |
| Q-08 | Số tin nhắn nạp lại làm ngữ cảnh AI Tutor (SRS 1.0: 6) | Cấu hình được, chưa chốt mặc định | Chốt số tin |
| Q-09 | Admin xem lộ trình người dùng (BA giới hạn dữ liệu cá nhân) | Có, chỉ xem | Viết FR + quy tắc quyền vào BA, chốt API M3 |
| Q-10 | Bong bóng hỗ trợ và AI tư vấn khóa học | Có trên UI | Giữ hay bỏ; nếu giữ, chốt API M4 |
| Q-11 | Lưu bài làm dở phía server | Có trên UI, chưa có API | Chốt API M1 |
| Q-12 | Hai cách lấy danh sách đã lưu (bookmarks và `?status=bookmarked`) | Giữ cả hai | Chọn một (CK-05) |
| Q-13 | Câu hỏi tự luận / lập trình (BA FR-25, 26) | Chỉ trắc nghiệm trong prototype | Xác nhận phạm vi |
| Q-14 | Điểm trung bình ôn tập (BA FR-29) | Có yêu cầu, UI chưa có | Bổ sung UI hoặc bỏ |
| Q-15 | Định dạng file nhập dữ liệu lịch sử | Chưa có | Chốt định dạng |
| Q-16 | Cập nhật lộ trình sau khi đạt ôn tập (T13 bước 5) | Chưa có | Chốt |
| Q-17 | Enum `relation_type` cạnh lộ trình | UI dùng prerequisite / optional / extension | Chốt enum |
| Q-18 | Xóa phiên chat: xóa hẳn hay lưu trữ | UI xóa hẳn | Chốt |
| Q-19 | Hiệu ứng đèn che form đăng nhập | Có | Xác nhận chấp nhận về khả năng tiếp cận |
| Q-20 | Trường mục tiêu nghề nghiệp trong hồ sơ (BA FR-03) | Không có (`PATCH /api/me` chỉ nhận `full_name, avatar_url`) | Chốt |
| Q-21 | Chấm sao câu trả lời AI (SRS 1.0 FR-08) | Đã bỏ khỏi SRS v2.0 | Xác nhận bỏ |
| Q-22 | Thời lượng, danh mục, tiên quyết giữa khóa học (SRS 1.0 FR-02); lọc Budget/Tags (SRS 1.0 §2) | Đã bỏ (dataset không có) | Xác nhận bỏ |